

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: _____ Carné: _____ Fecha: _____

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella.

```
mkdir [Dir]
```

```
cd [Dir]
```

2. Crear el archivo del script **notepad script_lab3.ps1**

3. Contenido del script:

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
$fecha = Get-Date
```

```
# Crear las carpetas
```

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

```
Get-ChildItem -Recurse
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="

Get-Content "Datos\\$nombre.txt"

4. Ejecutar el script: **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1**

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: **nano script_lab3.sh**

6. Contenido del script:

#!/bin/bash

Solicitar el nombre del estudiante

read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre

Obtener la fecha y hora actual

fecha=\$(date)

Crear las carpetas

mkdir -p Datos Respaldo

Crear un archivo personalizado

echo "Nombre del estudiante: \$nombre" > "Datos/\$nombre.txt"

echo "Fecha de creación: \$fecha" >> "Datos/\$nombre.txt"

echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/\$nombre.txt"

Crear una copia de respaldo

cp "Datos/\$nombre.txt" "Respaldo/\${nombre}_backup.txt"

Mostrar la estructura de carpetas

echo

echo "=== Estructura de directorios ==="

tree

Mostrar todos los archivos creados

echo

echo "=== Archivos creados ==="

find .

Mostrar el contenido del archivo

echo

echo "=== Contenido del archivo ==="

cat "Datos/\$nombre.txt"

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.

Estructura esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

├─ script.ps1

├─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf